微分几何第七周作业

水至月生

2026 年 4 月 9 日

3.证明：平均曲率$H = \frac{1}{2} b_{\alpha\beta} g^{\alpha\beta}$.

证明 将

$$\begin{aligned} g^{11} &= \frac{G}{EG - F^2}, \\ g^{12} = g^{21} &= \frac{-F}{EG - F^2}, \\ g^{22} &= \frac{E}{EG - F^2}. \end{aligned}$$

代入 $H = \dfrac{1}{2} \dfrac{LG - 2MF + NE}{EG - F^2}$, 得到 $H = \frac{1}{2} b_{\alpha\beta} g^{\alpha\beta}$

4.已知曲面的第一基本形式$I = drdr + r^2 dsds$, 求它的 Christoffel 符号.

证明 $E = 1, F = 0, G = r^2$，由课本结论直接计算得：$\Gamma_{11}^1 = \Gamma_{11}^2 = \Gamma_{12}^1 = \Gamma_{21}^1 = \Gamma_{22}^2 = 0$, $\Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 = 1/r$，$\Gamma_{22}^1 = -r$。

5.求曲面$z = f(x, y)$ 的 Christoffel 符号.

证明

$$g_{ij} = \delta_{ij} + f_i f_j, \quad g^{ij} = \frac{(1 + f_1^2 + f_2^2)\delta_{ij} - f_i f_j}{1 + f_1^2 + f_2^2}$$

所以 *Christoffel* 符号为

$$\begin{aligned} \Gamma_{ij}^k &= \frac{1}{2} g^{kh} \left(\partial_j g_{ih} + \partial_i g_{jh} - \partial_h g_{ij} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{(1 + f_1^2 + f_2^2)\delta_{kh} - f_k f_h}{1 + f_1^2 + f_2^2} \left(2 f_h f_{ij} \right) \\ &= \frac{(1 + f_1^2 + f_2^2) f_k f_{ij} - f_k f_{ij} f_h^2}{1 + f_1^2 + f_2^2} \\ &= \frac{f_k f_{ij}}{1 + f_1^2 + f_2^2} \end{aligned}$$